

TCN

TCN (Temporal Convolutional Networks)

발상 전환: Sequential → CNN

- 미래 안 봄 (인과 합성곱)
- 길이 보존 (입력 길이와 비슷한 길이로 결과)
- 과거를 직접 훑어봄 (상태 전달 대신 필요한 구간 참조)
- 병렬 계산 (RNN처럼 한 칸씩 $X \rightarrow$ 더 빠름)

팽창 합성곱 (Dilated Conv)

- 중간을 건너뛰며 보는 합성곱
- 적은 층으로도 먼 과거까지 커버
- 층이 깊어질수록 건너뛰는 간격 확대
- 직관: 망원경 줌 키우듯, 점점 더 멀리 본다

잔차 블록 (Residual Block)

- 패턴: 합성곱 $\rightarrow$ 합성곱 + 스킵 연결
- 모양 안 맞으면 얇은 합성곱으로 맞춤
- 효과: 학습 안정, 깊게 쌓아도 잘 됨

-
- 입력: 과거 시퀀스
 - 출력: 시점별 예측
 - 구조: 인과 1D 합성곱 + 팽창 합성곱 + 잔차 블록
 - 학습: 일반 지도학습(분류/회귀, 오토리그래시브 가능)
 - 목적: 긴 문맥 확보 · 병렬 처리 · 안정적 학습

장점

합성곱이라 병렬로 빨리 처리할 수 있고, 필요한 과거 길이를 설계로 보장할 수 있다. 스킵 연결 덕에 학습이 안정적이고, 커널·간격·층 수로 모델 크기 조절이 쉽다. 여러 시계열·토큰 과제에서 RNN과 비슷하거나 더 좋은 성능을 자주 보인다.

단점

실시간에서는 과거 데이터를 계속 들고 있어 메모리·지연이 늘 수 있다. 번역·요약처럼 입력·출력 길이가 크게 다른 작업은 추가 설계가 필요하다. 패딩으로 초반 경계가 어색해질 수 있고, 아주 긴 문맥을 원하면 모델이 커진다.

TCN의 의의

“시퀀스를 RNN 대신 CNN으로” — 미래는 차단하고, 과거는 멀리 보고, 학습은 안정적으로 하는 **간단·실용적인 시퀀스 모델 표준**.